

---

**Alternativa**

**a)** (1,25 punts) Troba el punt simètric  $P'$  de  $P$  respecte del pla  $\pi$ .

**Solució.**  $Q$  és el punt mitjà de  $P$  i  $P'$ :  $P' = 2Q - P = (4 - 3, 0 + 2, 4 - 4) = (1, 2, 0)$ .

Comprovació:  $\overrightarrow{PP'} = (-2, 4, -4)$  és proporcional a  $\vec{n} = (1, -2, 2)$ , i el punt mitjà,  $(2, 0, 2)$ , és de  $\pi$ .